

CADI Deep Learning - Semana 4 (Actividad 3)

Aplicación de Técnicas de Optimización en una Red Neuronal (Colab + GitHub)

Descripción de la actividad

En esta actividad, las y los creadores de oportunidades aplicarán técnicas de optimización al entrenamiento de una red neuronal en Google Colab, con el propósito de comprender cómo cambia el proceso de aprendizaje cuando se ajusta la forma en que se actualizan los parámetros del modelo. La optimización se evidencia en la evolución del entrenamiento (por ejemplo, comportamiento del loss y/o métricas) y en la comparación de configuraciones.

La actividad se orienta a fortalecer criterio técnico sobre hiperparámetros de entrenamiento (como tasa de aprendizaje) y sobre optimizadores (por ejemplo, variantes de descenso por gradiente), manteniendo trazabilidad y evidencia reproducible en un notebook.

Instrucciones (criterios y características de la entrega)

1) Producto a entregar

- Un notebook ejecutable (.ipynb) desarrollado en Google Colab, con evidencia organizada en GitHub.

2) Características mínimas del notebook (obligatorias)

- Incluye una red neuronal entrenable (modelo base) y un proceso de entrenamiento por épocas/iteraciones.
- Evidencia aplicación de técnicas de optimización mediante comparación de al menos dos configuraciones de entrenamiento (por ejemplo: dos optimizadores o dos tasas de aprendizaje), manteniendo constantes los demás elementos para que la comparación sea válida.
- Registra el comportamiento del entrenamiento (loss y/o métrica) para cada configuración, con evidencia visible (impresiones, tabla o gráfico).
- Reporta al menos una métrica de evaluación y una breve interpretación del resultado (qué mejoró, qué empeoró o qué fue más estable).
- Incluye análisis escrito (Markdown) con conclusiones breves sobre: (i) diferencias observadas entre configuraciones, (ii) estabilidad/velocidad de convergencia y (iii) principales hallazgos o dificultades.

3) Evidencia en GitHub (obligatoria)

- Carpeta de la semana: week4/
- Archivo principal: notebook .ipynb
- Archivo de soporte: README.md breve con: objetivo, técnica(s) comparada(s), configuración base (en una frase), resultado principal (1–2 líneas) y cómo ejecutar el notebook.

4) Condiciones de calidad (criterio de aceptación)

- El notebook ejecuta de principio a fin sin errores.
- Los resultados son reproducibles y verificables (no solo capturas).
- La comparación es coherente: mismo dataset y misma arquitectura base; se modifica únicamente el componente de optimización (optimizador y/o tasa de aprendizaje).
- El repositorio permite identificar con claridad la evidencia de Semana 4 (estructura y nombres).

5) Forma de entrega

- Entregar el enlace directo a la carpeta week4/ del repositorio de GitHub.